TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : OPPOSÉS PAR LE SOMMET, ALTERNES-INTERNES ET CORRESPONDANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Angles opposés par le sommet

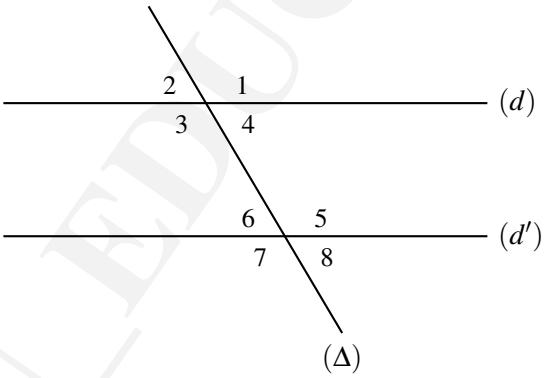
Deux droites (AB) et (CD) se coupent en O avec $\widehat{AOC} = 62°$.

1) Faire une figure.

2) Calculer $\widehat{BOD}$, $\widehat{COB}$ et $\widehat{AOD}$. Justifier chaque réponse.

Exercice 2 : Vocabulaire avec deux droites et une sécante

Sur la figure, les droites (d) et (d') sont coupées par la sécante (Δ). Les angles sont numérotés de 1 à 8.



Citer :

a) deux paires d'angles alternes-internes ;

b) quatre paires d'angles correspondants ;

c) deux paires d'angles opposés par le sommet ;

d) deux paires d'angles alternes-externes.

LN_EDUCATION

Exercice 3 : Avec des droites parallèles

Sur la figure de l'exercice 2, on suppose $(d) \parallel (d')$ et que l'angle 2 mesure 60°. Calculer la mesure de chacun des sept autres angles. Justifier.

Exercice 4 : Droites parallèles ou non ?

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante. Dans chaque cas, dire si (d) et (d') sont parallèles. Justifier.

a) Deux angles alternes-internes mesurent 47° et 47°.

b) Deux angles correspondants mesurent 115° et 112°.

c) Deux angles intérieurs situés du même côté de la sécante mesurent 75° et 105°.

Exercice 5 : Calcul avec des parallèles

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles ; une sécante coupe (AB) en E et (CD) en F. On sait que $\widehat{BEF} = 3x$ et $\widehat{EFC} = 2x + 25°$, ces deux angles étant alternes-internes.

1) Calculer x.

2) En déduire les mesures de $\widehat{BEF}$ et $\widehat{EFC}$.

Exercice 6 : Trois droites parallèles

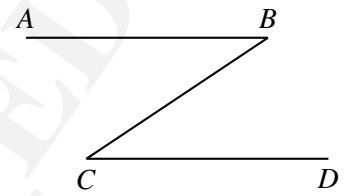
Trois droites parallèles (d_1), (d_2), (d_3) sont coupées par une sécante (Δ) qui forme avec (d_1) un angle de 38°. Quels angles forme (Δ) avec (d_2) et (d_3) ? Justifier.

Exercice 7 : Angle entre deux parallèles

Les droites (d) et (d') sont parallèles. Un point M est situé entre elles. On trace $[MA]$ avec $A \in (d)$ et $[MB]$ avec $B \in (d')$, de sorte que $[MA]$ fasse un angle de 35° avec (d) et $[MB]$ un angle de 50° avec (d'), les deux angles étant du côté de M. En traçant la parallèle à (d) passant par M, calculer l'angle $\widehat{AMB}$.

Exercice 8 : Le Z

Sur la figure, $(AB) \parallel (CD)$ et $\widehat{ABC} = 48°$. Calculer $\widehat{BCD}$. Justifier.



Exercice 9 : Vrai ou faux

1) Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

2) Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.

3) Si deux angles correspondants ont la même mesure, alors les deux droites sont parallèles.

4) Deux angles adjacents sont toujours supplémentaires.

LN_EDUCATION

Exercice 10 : **Démonstration**

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (Δ). Démontrer que les bissectrices de deux angles alternes-internes sont parallèles.

LN_EDUCATION